

SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SIAC)

Documento de Diseño de APIs del Backend

Institución	Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (CUAC)
Dependencia	Planeación
Versión	1.0
Fecha	2026

Equipo de Desarrollo

- Deiby Alejandro Ramirez Galvis — Líder Técnico / Arquitecto de Software
- David Urrutia Ceron — Líder de Calidad y Documentación / Analista Funcional-QA

1. Introducción

El presente documento define la estructura de las APIs que soportarán el backend del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Estas APIs han sido diseñadas siguiendo los lineamientos de arquitectura del framework NestJS, los requerimientos funcionales extraídos de los documentos técnicos (F-00 al F-03) y las buenas prácticas de diseño RESTful.

El objetivo es proporcionar una interfaz clara, segura y mantenible que permita al frontend (Next.js) y a futuros clientes (aplicación móvil) consumir los servicios del sistema de forma consistente, cubriendo el flujo completo de gestión documental, control de vigencias, integración con sistemas externos y administración de plantillas oficiales.

2. Convenciones Generales

Todas las APIs del SIAC siguen las siguientes convenciones técnicas:

Aspecto	Definición
Estilo arquitectónico	RESTful
Versionado	/api/v1/
Formato de intercambio	JSON
Autenticación	JWT (JSON Web Tokens) vía encabezado Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
Códigos de estado	Estándar HTTP (200, 201, 400, 401, 403, 404, 502)
Documentación	Swagger / OpenAPI (generado automáticamente por NestJS)
Control de acceso	Basado en roles (RBAC): Cargador, Revisor, Par Académico, Administrador

Roles del Sistema

Rol	Descripción
Cargador	Usuario que sube documentos y evidencias al sistema.
Revisor	Usuario que valida o rechaza los documentos cargados.
Par Académico	Usuario externo que consulta documentos validados para procesos de acreditación.
Administrador	Usuario con control total del sistema, incluyendo gestión de plantillas y usuarios.

3. Estructura de Módulos de API

El backend del SIAC se organiza en los siguientes módulos de API:

1. Módulo de Autenticación (Auth)
2. Módulo de Integración (Adapter/Gateway)
3. Módulo de Documentos y Evidencias
4. Módulo de Ingesta Masiva (Parseo de Excel)
5. Módulo de Plantillas Oficiales
6. Módulo de Control de Vigencias y Alertas
7. Módulo de Métricas y Dashboards
8. Módulo de Trazabilidad y Logs

4. Módulo de Autenticación (Auth)

Este módulo gestiona la autenticación de usuarios y la generación de tokens JWT para manejar la sesión de forma stateless.

4.1 Inicio de Sesión con Credenciales

Endpoint	POST /api/v1/auth/login
Descripción	Permite la autenticación de los usuarios (Cargador, Revisor, Par Académico, Administrador) y la generación del token de seguridad JWT.
Autenticación	Pública
Códigos de respuesta	200 OK (retorna el token), 401 Unauthorized

Cuerpo de la petición (JSON)

```
{
  "email": "usuario@uniautonoma.edu.co",
  "password": "contraseña_segura"
}
```

Respuesta exitosa (200 OK)

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user": {
    "id": "uuid",
    "email": "usuario@uniautonoma.edu.co",
    "role": "Cargador"
  }
}
```

4.2 Inicio de Sesión con Google (OAuth2)

Endpoint	POST /api/v1/auth/google
Descripción	Maneja el inicio de sesión con Google (OAuth 2.0). Recibe el token de Google del cliente, lo valida y, si el usuario (docente o administrativo) pertenece a la universidad, el backend lo registra/actualiza en la base de datos PostgreSQL asignándole el rol por defecto (ej. Cargador) y retorna el JWT interno del SIAC.
Autenticación	Pública
Códigos de respuesta	200 OK (retorna JWT del SIAC), 401 Unauthorized

Cuerpo de la petición (JSON)

```
{
  "google_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6..."
}
```

Respuesta exitosa (200 OK)

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user": {
    "id": "uuid",
    "email": "docente@uniautonoma.edu.co",
    "role": "Cargador"
  }
}
```

5. Módulo de Integración (Patrón Adapter/Gateway)

Estas APIs internas actúan como un puente (Proxy/Gateway) entre el frontend del SIAC y las APIs externas de la universidad. Transforman las respuestas en DTOs seguros y limpios, protegiendo la información sensible y aislando la lógica central.

5.1 Consulta de Programas Académicos

Endpoint	GET /api/v1/programs
Descripción	Consulta los programas académicos actuales. El backend de NestJS consume la API externa de la universidad, enmascara los datos sensibles y devuelve solo la información relevante (código, nombre, facultad) al frontend del SIAC para que los cargadores puedan asociar sus evidencias al programa correcto.
Autenticación	Protegido con JWT (Todos los roles)
Códigos de respuesta	200 OK, 502 Bad Gateway (si la API de la universidad falla)

Respuesta exitosa (200 OK)

```
[
  {
    "codigo": "ISW-01",
    "nombre": "Ingeniería de Software",
    "facultad": "Ingeniería",
    "nivel": "Pregrado"
  },
  {
    "codigo": "ESP-05",
    "nombre": "Especialización en Auditoría de Sistemas",
    "facultad": "Ingeniería",
    "nivel": "Posgrado"
  }
]
```

5.2 Consideración Técnica sobre APIs Externas

Para la integración con los sistemas externos de la universidad (datos de programas, administradores y docentes), las rutas internas consumen estas fuentes aislando la lógica central mediante el patrón Adapter/Gateway. Este patrón actúa como un intermediario que:

1. Enmascara la estructura de la API externa original.
2. Transforma los datos en DTOs compatibles con el formato interno del sistema.
3. Protege credenciales, endpoints y detalles internos.
4. Almacena en caché respuestas para reducir llamadas repetitivas.
5. Provee fallback con respuestas mockeadas si la API externa falla.

6. Módulo de Documentos y Evidencias

Este módulo concentra el núcleo operativo para el manejo y trazabilidad de los anexos y evidencias probatorias.

6.1 Carga de Documentos

Endpoint	POST /api/v1/documents
Descripción	Permite la ingesta de datos y carga de archivos PDF, guardando en la base de datos PostgreSQL la ruta del almacenamiento (S3/MinIO) y los metadatos extraídos (programa, periodo, factor e indicador). El documento ingresa por defecto en estado "Borrador".
Autenticación	Protegido con JWT (Exclusivo para roles Cargador y Admin)
Códigos de respuesta	201 Created, 400 Bad Request

Cuerpo de la petición (multipart/form-data)

```
file: [archivo.pdf]
programa_id: "ISW-01"
periodo: "2026-1"
factor: "Factor 3 - Profesores"
indicador: "Indicador 3.2 - Dedicación docente"
```

Respuesta exitosa (201 Created)

```
{
  "id": "uuid",
  "nombre": "evidencia_profesores.pdf",
  "estado": "Borrador",
  "url_s3": "s3://siac-bucket/evidencias/uuid.pdf",
  "metadatos": {
    "programa": "Ingeniería de Software",
    "periodo": "2026-1",
    "factor": "Factor 3 - Profesores",
    "indicador": "Indicador 3.2 - Dedicación docente"
  },
  "fecha_carga": "2026-09-12T10:30:00Z"
}
```

6.2 Búsqueda y Listado de Documentos

Endpoint	GET /api/v1/documents
Descripción	Realiza la búsqueda y devuelve el listado filtrado de evidencias. Aprovecha el motor de búsqueda por texto completo (Full-Text Search) nativo de PostgreSQL para aplicar filtros multidimensionales.
Autenticación	Protegido con JWT (Disponible para todos los roles, pero los Pares Académicos solo recibirán documentos en estado validado/vigente)
Códigos de respuesta	200 OK, 401 Unauthorized

Parámetros de consulta (query params)

```
?programa=ISW-01
&periodo=2026-1
&factor=Factor 3
&estado=Validado
&search=dedicación
&page=1
&limit=20
```

Respuesta exitosa (200 OK)

```
{
  "total": 45,
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "nombre": "evidencia_profesores.pdf",
      "estado": "Validado",
      "programa": "Ingeniería de Software",
      "periodo": "2026-1",
      "factor": "Factor 3 - Profesores",
      "indicador": "Indicador 3.2 - Dedicación docente",
      "fecha_carga": "2026-09-12T10:30:00Z"
    }
  ]
}
```

6.3 Cambio de Estado (Flujo de Aprobación)

Endpoint	PATCH /api/v1/documents/{id}/status
Descripción	Ejecuta el flujo de aprobación por roles, permitiendo emitir un dictamen para cambiar el estado de un documento (Aprobar o Rechazar) e incluir observaciones.
Autenticación	Protegido con JWT (Exclusivo para roles Revisor y Admin)
Códigos de respuesta	200 OK, 403 Forbidden, 404 Not Found

Cuerpo de la petición (JSON)

```
{
  "estado": "Validado",
  "observaciones": "El documento cumple con los requisitos establecidos."
}
```

Respuesta exitosa (200 OK)

```
{
  "id": "uuid",
  "estado": "Validado",
  "observaciones": "El documento cumple con los requisitos establecidos.",
  "revisado_por": "revisor@uniautonoma.edu.co",
  "fecha_revision": "2026-09-12T11:00:00Z"
}
```

6.4 Descarga Segura de Documentos

Endpoint	GET /api/v1/documents/{id}/download
Descripción	No se exponen las URLs reales de los archivos por seguridad. Esta API se comunica con el bucket de AWS S3 o MinIO (@aws-sdk/client-s3) y genera una URL firmada (pre-signed URL) temporal para que el usuario descargue el PDF de forma segura.
Autenticación	Protegido con JWT
Códigos de respuesta	200 OK (retorna la URL firmada), 404 Not Found

Respuesta exitosa (200 OK)

```
{
  "url": "https://s3.amazonaws.com/siac-bucket/evidencias/uuid.pdf?X-Amz-Algorithm=...",
  "expira_en": 3600
}
```

7. Módulo de Ingesta Masiva (Parseo de Excel)

Según los requisitos funcionales, el sistema no solo gestiona PDFs, sino que debe procesar archivos de Excel para la carga masiva de metadatos.

7.1 Parseo de Archivo Excel

Endpoint	POST /api/v1/documents/parse-excel
Descripción	Permite la carga de un archivo .xlsx. El backend utiliza la librería exceljs para parsear automáticamente el documento, extraer metadatos masivos y registrar las evidencias en la base de datos de una sola vez.
Autenticación	Protegido con JWT (Roles Cargador y Admin)
Códigos de respuesta	201 Created, 400 Bad Request (si el formato del Excel es inválido)

Cuerpo de la petición (multipart/form-data)

file: [datos_indicadores.xlsx]

Respuesta exitosa (201 Created)

```
{
  "registros_procesados": 150,
  "registros_exitosos": 148,
  "registros_fallidos": 2,
  "errores": [
    {
      "fila": 45,
      "motivo": "Campo 'programa' vacío"
    },
    {
      "fila": 102,
      "motivo": "Formato de fecha inválido"
    }
  ]
}
```

8. Módulo de Plantillas Oficiales

Este módulo gestiona la biblioteca estandarizada de plantillas y formatos oficiales que los usuarios descargan, diligencian y suben como evidencia. Incluye un CRUD completo.

8.1 Listar Plantillas

Endpoint	GET /api/v1/templates
Descripción	Expone la biblioteca estandarizada con las plantillas oficiales, permitiendo que los usuarios descarguen los formatos para luego diligenciarlos y subirlos como evidencia.
Autenticación	Protegido con JWT (Todos los roles)
Códigos de respuesta	200 OK

Respuesta exitosa (200 OK)

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "nombre": "Formato de Autoevaluación - Factor 3",
    "version": "2.1",
    "fecha_actualizacion": "2026-08-01T00:00:00Z",
    "url_descarga": "/api/v1/templates/uuid/download"
  }
]
```

8.2 Crear Plantilla

Endpoint	POST /api/v1/templates
Descripción	Sube un nuevo formato oficial a S3 y lo registra en la base de datos.
Autenticación	Protegido con JWT (Exclusivo para el rol Revisor/Calidad y Admin)
Códigos de respuesta	201 Created, 400 Bad Request

Cuerpo de la petición (multipart/form-data)

```
file: [formato_autoevaluacion.docx]
nombre: "Formato de Autoevaluación - Factor 3"
version: "2.1"
```

8.3 Actualizar Plantilla

Endpoint	PUT /api/v1/templates/{id}
Descripción	Actualiza la versión del formato oficial.
Autenticación	Protegido con JWT (Exclusivo para el rol Revisor/Calidad y Admin)
Códigos de respuesta	200 OK, 404 Not Found

8.4 Eliminar (Deshabilitar) Plantilla

Endpoint	DELETE /api/v1/templates/{id}
Descripción	Deshabilita una plantilla obsoleta sin eliminarla físicamente del sistema, manteniendo la trazabilidad.
Autenticación	Protegido con JWT (Exclusivo para el rol Revisor/Calidad y Admin)
Códigos de respuesta	200 OK, 404 Not Found

9. Módulo de Control de Vigencias y Alertas

Este módulo alimenta el semáforo visual del dashboard y permite el monitoreo de fechas de vencimiento.

9.1 Consulta de Documentos Próximos a Vencer

Endpoint	GET /api/v1/alerts/expiring
Descripción	Retorna la lista de documentos que están próximos a vencer o que ya se encuentran vencidos. Esta API alimenta el semáforo visual del dashboard (Vigente, Próximo a vencer, Vencido).
Autenticación	Protegido con JWT (Roles Revisor y Admin)
Códigos de respuesta	200 OK

Respuesta exitosa (200 OK)

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "nombre": "Registro Calificado - Ingeniería de Software",
    "tipo": "Registro Calificado",
    "fecha_vencimiento": "2026-12-31",
    "estado_semaforo": "Próximo a vencer",
    "dias_restantes": 110
  },
  {
    "id": "uuid-2",
    "nombre": "Acreditación de Alta Calidad - Enfermería",
    "tipo": "Acreditación",
    "fecha_vencimiento": "2026-08-15",
    "estado_semaforo": "Vencido",
    "dias_restantes": -28
  }
]
```

10. Módulo de Métricas y Dashboards

Aunque los gráficos se manejan mediante plataformas externas (Power BI / Kibana), el backend provee el puente de seguridad para la visualización de métricas.

10.1 Obtención de Token de Embed

Endpoint	GET /api/v1/metrics/token
Descripción	El backend de NestJS cuenta con un servicio que solicita internamente un Embed Token (mediante el método App Owns Data) a la API de Power BI / Elasticsearch + Kibana. Este token es retornado al cliente React para renderizar el iframe interactivo con las métricas de calidad históricas.
Autenticación	Protegido con JWT (Roles Revisor y Admin)
Códigos de respuesta	200 OK, 502 Bad Gateway

Respuesta exitosa (200 OK)

```
{
  "embed_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
  "embed_url": "https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=...",
  "expira_en": 3600
}
```

11. Módulo de Trazabilidad y Logs

El modelo relacional incluye una tabla APPROVAL_LOGS que registra el historial de cambios de estado de los documentos, vital para las auditorías del MEN.

11.1 Consulta de Historial de un Documento

Endpoint	GET /api/v1/documents/{id}/logs
Descripción	Retorna el historial de trazabilidad de un documento (cuándo se subió, quién lo revisó, qué observaciones se dejaron y cambios de estado de Borrador a Validado/Rechazado). Esto es vital para las auditorías del MEN.
Autenticación	Protegido con JWT (Revisor, Admin y Par Académico)
Códigos de respuesta	200 OK, 404 Not Found

Respuesta exitosa (200 OK)

```
[
  {
    "id": "uuid-log-1",
    "accion": "Carga",
    "usuario": "cargador@uniautonomia.edu.co",
    "estado_anterior": null,
    "estado_nuevo": "Borrador",
    "fecha": "2026-09-01T09:00:00Z"
  },
  {
    "id": "uuid-log-2",
    "accion": "Revisión",
    "usuario": "revisor@uniautonomia.edu.co",
    "estado_anterior": "Borrador",
    "estado_nuevo": "Validado",
    "observaciones": "Cumple con los requisitos.",
    "fecha": "2026-09-05T14:30:00Z"
  }
]
```

12. Resumen de Endpoints

Módulo	Método	Endpoint	Roles Permitidos
Auth	POST	/api/v1/auth/login	Público
Auth	POST	/api/v1/auth/google	Público
Integración	GET	/api/v1/programs	Todos
Documentos	POST	/api/v1/documents	Cargador, Admin
Documentos	GET	/api/v1/documents	Todos (filtrado por rol)
Documentos	PATCH	/api/v1/documents/{id}/status	Revisor, Admin
Documentos	GET	/api/v1/documents/{id}/download	Todos
Documentos	GET	/api/v1/documents/{id}/logs	Revisor, Admin, Par Académico
Ingesta Masiva	POST	/api/v1/documents/parse-excel	Cargador, Admin
Plantillas	GET	/api/v1/templates	Todos
Plantillas	POST	/api/v1/templates	Revisor, Admin
Plantillas	PUT	/api/v1/templates/{id}	Revisor, Admin
Plantillas	DELETE	/api/v1/templates/{id}	Revisor, Admin
Vigencias	GET	/api/v1/alerts/expiring	Revisor, Admin
Métricas	GET	/api/v1/metrics/token	Revisor, Admin

13. Consideraciones Técnicas Finales

1. Seguridad: Todas las rutas protegidas requieren el encabezado Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>. El token es validado por el AuthGuard de NestJS.
2. Validación de datos: Se utilizan DTOs con class-validator y class-transformer para validar y transformar los datos de entrada.
3. Manejo de errores: Se implementa un HttpExceptionHandler global para estandarizar las respuestas de error.
4. Documentación: Se utiliza Swagger (@nestjs/swagger) para generar documentación interactiva de la API.
5. Almacenamiento: Los archivos se almacenan en S3/MinIO y se accede a ellos mediante URLs firmadas temporales.
6. Base de datos: PostgreSQL con Prisma ORM. Se aprovecha la búsqueda de texto completo (Full-Text Search) nativa para el motor de búsqueda.
7. Patrón Adapter/Gateway: Aísla la lógica central de las APIs externas de la universidad, transformando los datos a DTOs internos.
8. Trazabilidad: La tabla APPROVAL_LOGS registra cada cambio de estado de los documentos para auditorías.

14. Conclusión

El diseño de APIs presentado cubre de manera integral los requerimientos funcionales del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Desde la autenticación con sistemas institucionales, pasando por la ingesta masiva de datos, el flujo de aprobación por roles, la gestión de plantillas oficiales, el control de vigencias y la integración con dashboards externos, la arquitectura propuesta garantiza:

- Escalabilidad: Gracias al uso de NestJS con módulos cohesivos.
- Seguridad: Mediante JWT, roles y URLs firmadas.
- Mantenibilidad: Gracias al patrón Adapter/Gateway y a la separación de responsabilidades.
- Trazabilidad: A través de logs de aprobación y auditoría.

Este documento sirve como base para la implementación del backend y como referencia para el equipo de desarrollo durante las fases de construcción y pruebas del proyecto.